

SVOM/VT 后随观测 GCN 报告统计分析

技术报告

SVOM/VT 团队

2026 年 7 月

摘要

本报告对 SVOM 卫星可见光望远镜 (VT) 自 2024 年 8 月至 2026 年 7 月期间发布的 260 篇 GCN (Gamma-ray Coordinates Network) 后随观测报告进行了系统统计与分析。报告涵盖了报告数量月度趋势、触发源分布、后随观测响应速度、以及证认时间消耗等方面。统计显示, VT 在此期间共响应了来自 SVOM/ECLAIRs、Einstein Probe、Swift、Fermi 等多个卫星触发的瞬变天体事件, 其中 SVOM/ECLAIRs 自触发的后随观测响应中位延时时为 0.12 小时 (约 7.5 分钟), 最快响应仅 155 秒。证认时间消耗分析表明, 24 小时内发布的报告中, 单次证认的中位时间约为 5.6 小时。按每次证认 2 人参与估算, 整个运行期间证认工作累积总工作量约为 2554 人时 (约 106 人天)。

1 引言

SVOM (Space Variable Objects Monitor) 是中法联合空间天文卫星, 搭载可见光望远镜 (VT)、ECLAIRs 伽马射线监视器、GRM 伽马射线监视器等科学载荷。VT 配备两个波段通道: VT_B (400–650 nm) 和 VT_R (650–1000 nm), 可同时在两个波段进行成像观测。

在 SVOM 任务的在轨测试与科学运行阶段, VT 对伽马射线暴 (GRB) 及其他瞬变天体进行了大量后随观测。每次观测完成后, 团队通过 GCN 发布观测结果。本报告对这些 GCN 报告进行统计汇总, 以量化 VT 的运行表现和团队工作量。

2 数据与方法

2.1 数据来源

本报告统计的数据来源于 GCN Circulars 数据库中所有由 SVOM/VT 团队发布的报告, 时间跨度为 2024 年 8 月 23 日至 2026 年 7 月 27 日, 共计 260 篇。

2.2 统计指标定义

- 后随观测延时: 从触发时刻 (T_0) 到 VT 开始观测的时间间隔。
- 证认时间消耗: 定义为 GCN 发布时间减去观测开始时间, 再减去 X-band 数据平均下行时间 (6 小时)。该指标反映了团队从获取数据到完成分析并发布报告所需的时间。当 GCN 基于 VHF 快速预警数据发布时, 证认时间可为负值。

- 工作量：按每次暴事件证认 2 人参与计算，单位为人时。对于发布延时超过 24 小时的样本（通常为证认困难或后续观测），采用 24 小时内样本的平均证认时间进行替代。

3 结果

3.1 月度报告数量

图 1 展示了 VT GCN 报告的月度发布数量。2024 年下半年处于在轨测试初期，每月报告数量较少（2–9 篇）。2025 年起报告频率逐步提升，2025 年 8 月达到峰值 18 篇。2025 年全年发布 139 篇，2026 年上半年发布 86 篇，反映了从在轨测试到常规科学运行的过渡过程。

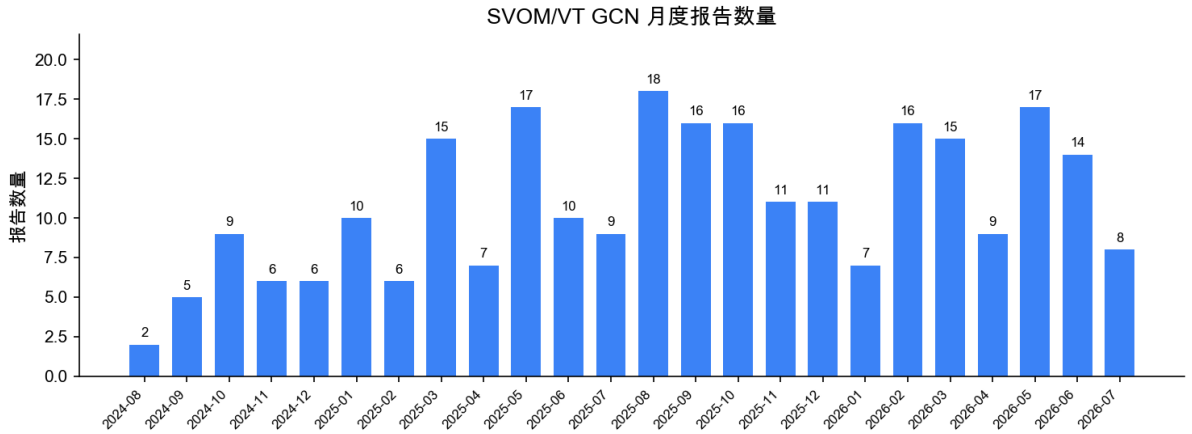


图 1: SVOM/VT GCN 月度报告数量（2024 年 8 月至 2026 年 7 月）。

3.2 触发源分布

260 篇报告中，由 SVOM/ECLAIRs 自身触发的后随观测占 129 篇（49.6%），其余来自外部卫星触发的 ToO（Target of Opportunity）观测，包括 Einstein Probe（76 篇）、Swift（29 篇）、Fermi（24 篇）等（图 2）。这表明 VT 既能独立响应 SVOM 自探测的暴事件，也能对其他卫星的发现进行快速后随观测。

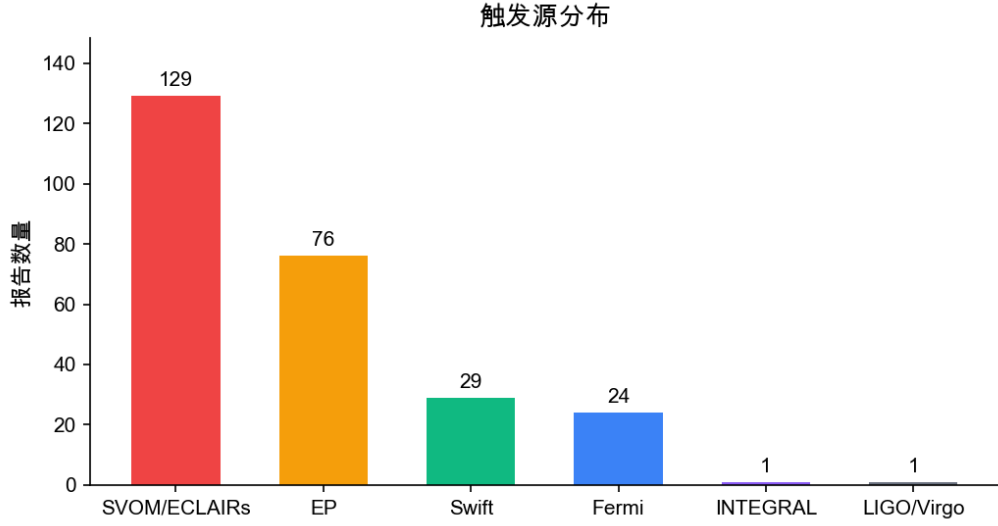


图 2: VT 后随观测的触发源分布。

3.3 后随观测响应速度

后随观测延时是衡量望远镜响应能力的关键指标。图 3 展示了不同触发源的后随延时分布。表 1 汇总了延时在 2 小时以内的统计结果。

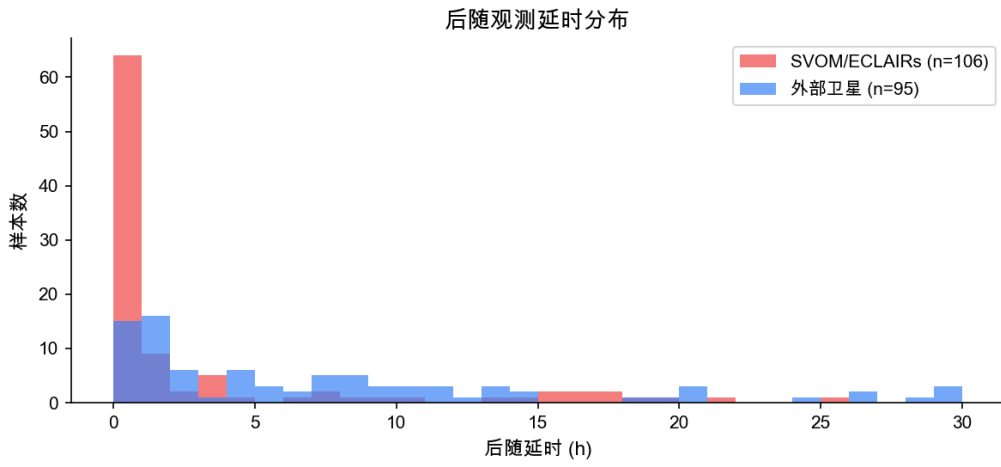


图 3: 后随观测延时分布。红色为 SVOM/ECLAIRs 自触发，蓝色为外部卫星 ToO 观测。

表 1: 后随延时 ≤ 2 小时的统计（按触发源分类）。

触发源	样本数	最小值	中位数	最大值
SVOM/ECLAIRs	73	155 s (0.043 h)	449 s (0.125 h)	1.98 h
EP	20	690 s (0.192 h)	3820 s (1.061 h)	1.86 h
Swift	7	1728 s (0.480 h)	2220 s (0.617 h)	1.96 h
Fermi	4	2743 s (0.762 h)	5040 s (1.400 h)	1.75 h

SVOM/ECLAIRs 自触发时，卫星平台可自动转向（auto-slew），VT 在 2 小时内有 73 次观测记录，中位延时仅 449 秒（约 7.5 分钟），最快一次观测在触发后 155 秒即开始。相比之下，外部卫星触发的 ToO 观测需要地面指令上行，中位延时通常在 1 小时左右。

3.4 证认时间消耗

证认时间消耗反映了从数据获取到报告发布的完整工作流程效率。图 4 展示了 24 小时内发布的 154 个样本的证认时间分布。

在 24 小时内发布的样本中，中位证认时间为 5.6 小时，平均值为 6.0 小时。部分样本证认时间为负值（最低 -4.6 小时），表示报告基于 VHF 快速预警数据在 X-band 数据下行完成前即已提交，体现了团队的快速响应能力。

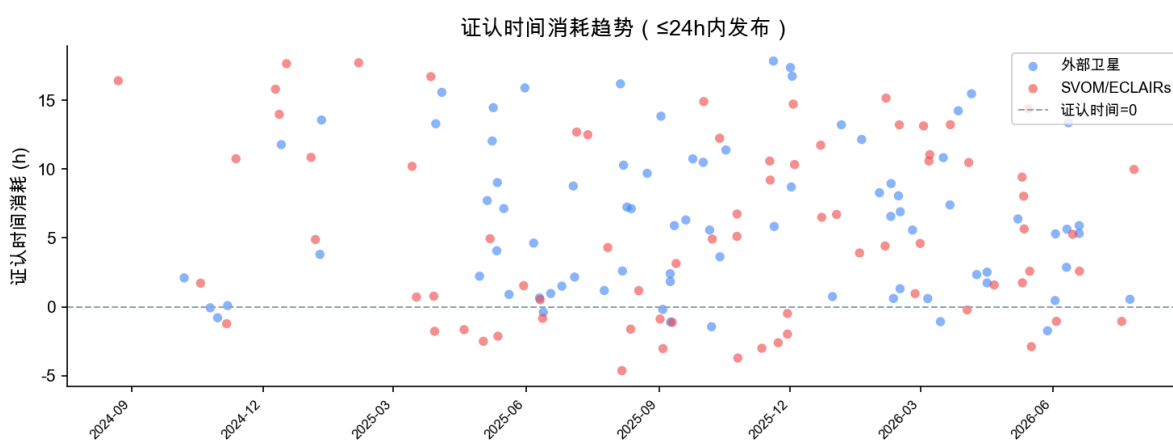


图 4: 证认时间消耗趋势（仅 24 小时内发布样本）。红色为 SVOM/ECLAIRs 触发，蓝色为外部卫星触发。虚线表示证认时间为零（即 GCN 在 X-band 下行完成时发布）。

3.5 证认工作量

图 5 展示了证认工作量的月度分布和累积增长。按每次暴事件 2 人参与计算，2024 年 8 月至 2026 年 7 月期间，证认工作累积总量约为 2554 人时（折合约 106 人天）。其中 58 个发布延时超过 24 小时的样本（多为证认困难或后续确认观测），采用 24 小时内样本的平均证认时间（6.0 小时）进行了替代。

月度工作量在 2025 年下半年至 2026 年上半年较高，与该阶段报告数量增加的趋势一致。

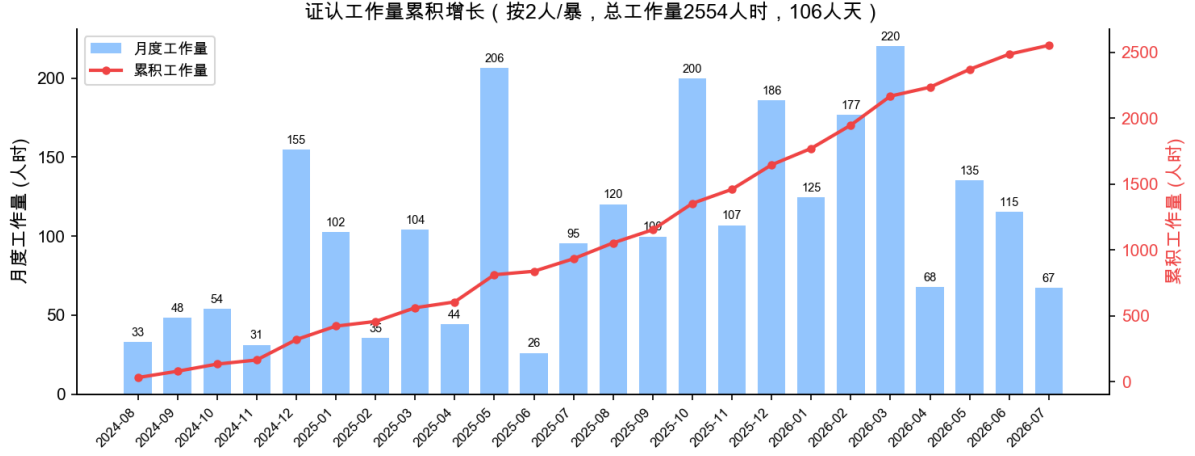


图 5: 证认工作量累积增长 (按 2 人/暴计算)。蓝色柱状为月度工作量, 红色折线为累积总量。

4 讨论与结论

基于 260 篇 GCN 报告的统计分析, 可以得到以下主要结论:

1. 报告产出: VT 在近两年的运行期间共发布 260 篇 GCN 报告, 月均约 10.4 篇。报告频率从在轨测试阶段的每月数篇增长到常规运行阶段的每月 10–18 篇。
2. 触发响应: SVOM/ECLAIRs 自触发时, VT 具备分钟级的快速响应能力 (中位 7.5 分钟, 最快 2.6 分钟)。对外部卫星触发, VT 也能在约 1 小时内开始 ToO 观测。
3. 证认效率: 24 小时内发布的报告占可计算样本的 73% (154/212), 中位证认时间约 5.6 小时。部分报告利用 VHF 快速预警数据实现了亚小时级发布。
4. 工作量: 按每次证认 2 人参与估算, 整个运行期间证认工作的累积投入约为 2554 人时 (106 人天)。这一数字反映了 VT 团队在瞬变天体后随观测上的持续人力投入。

需要指出的是, 本报告的统计受限于 GCN 正文中时间信息的完整性。部分早期报告 (2024–2025 年初) 未在正文中提供绝对时间, 相关指标通过事件名日期与后随延时进行估算 (33 个样本), 存在一定的精度限制。

附录: 统计方法说明

- 后随延时从 GCN 正文中的相对时间描述 (如 “X hours after the burst”) 自动提取。
- 证认时间 = GCN 发布时间 – 观测开始时间 – 6 h (X-band 下行)。对于无绝对观测时间的样本, 利用事件名中的日期 (如 GRB 250106A → 2025-01-06) 加上后随延时估算观测开始时间。
- 工作量计算中, 超过 24 小时发布的样本以 24 小时内样本的平均证认时间 (6.0 h) 替代, 以避免极端值的影响。

- 所有数据可通过 SVOM/VT GCN 历史可视化系统在线查看: <http://localhost:5050/>。